



LAMPUNG STATE POLYTECHNIC
Department of Information Technology · Informatics Management Study
Program
Copyright © 2019 All Rights Reserved. All rights reserved.



RESEARCH AND DEVELOPMENT DOCUMENTS

SQL II Programming Final Project Report

The design and implementation of relational database-based applications, including needs analysis, database design, implementation, testing, and deployment.

PROJECT TITLE SISTEM RESERVASI RUANGAN DI POLITEKNIK NEGERI
LAMPUNG

NAME AIDIL YOSEF

NIM 24781033

STUDY PROGRAM / CLASS MANJEMEN INFORMATIKA 4 B

LECTURER M Reza Redo Islami, S.Kom., M.T.I

INSTITUTIONS Politeknik Negeri Lampung

START DATE 2026-05-22

DATE COMPLETED —

TABLE OF CONTENTS

I .	Introduction and Needs Analysis
II .	Database Design
III .	System Architecture and Design
IV .	Implementation
V .	Deployment and Hosting
VI .	System Testing
VII .	Conclusions and Suggestions
VIII .	Appendices

CHAPTER I**INTRODUCTION AND NEEDS ANALYSIS**

1.1 Background

Saat ini, proses reservasi ruangan di banyak instansi masih dilakukan secara manual, seperti melalui pencatatan pada buku atau menghubungi pengelola ruangan secara langsung. Cara tersebut sering menimbulkan masalah, seperti bentrok jadwal, kesulitan mengetahui ketersediaan ruangan, serta proses pengajuan yang membutuhkan waktu lebih lama.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah Sistem Reservasi Ruangan Berbasis Web yang dapat memudahkan pengguna dalam melihat jadwal ketersediaan ruangan, melakukan pemesanan secara online, serta membantu pengelola dalam mengatur penggunaan ruangan dengan lebih terorganisir. Dengan adanya sistem ini, proses reservasi diharapkan menjadi lebih cepat, praktis, dan efektif.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibuatlah "Rancang Bangun Sistem Reservasi Ruangan Berbasis Web" sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dan penggunaan ruangan.

1.2 Problem Formulation

1. Bagaimana merancang dan membangun Sistem Reservasi Ruangan Berbasis Web yang mudah digunakan oleh pengguna?
2. Bagaimana menyediakan informasi ketersediaan ruangan secara cepat dan akurat?
3. Bagaimana mempermudah proses pengajuan reservasi ruangan tanpa harus dilakukan secara manual?
4. Bagaimana membantu administrator dalam mengelola data ruangan dan data reservasi secara terorganisir?
5. Bagaimana mengurangi terjadinya bentrok jadwal penggunaan ruangan melalui sistem yang terintegrasi?
6. Bagaimana menampilkan jadwal penggunaan ruangan sehingga pengguna dapat mengetahui waktu yang masih tersedia?
7. Bagaimana memberikan informasi status pengajuan reservasi kepada pengguna, seperti menunggu persetujuan, disetujui, atau ditolak?
8. Bagaimana menyimpan data reservasi secara aman dan terstruktur dalam sebuah basis data?

9. Bagaimana menghasilkan laporan penggunaan ruangan yang dapat membantu pihak pengelola dalam melakukan monitoring dan evaluasi?
10. Bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pengelolaan ruangan dibandingkan dengan sistem manual?

1.3 Project Objectives

1. Merancang dan membangun Sistem Reservasi Ruangan Berbasis Web yang dapat digunakan untuk mengelola proses pemesanan ruangan secara online.
2. Menyediakan informasi ketersediaan ruangan secara cepat, akurat, dan mudah diakses oleh pengguna.
3. Mempermudah pengguna dalam melakukan pengajuan reservasi ruangan tanpa harus melalui proses manual.
4. Mengurangi risiko terjadinya bentrok jadwal penggunaan ruangan melalui pengelolaan jadwal yang terintegrasi.
5. Membantu administrator dalam mengelola data ruangan, data pengguna, dan data reservasi secara lebih efektif.
6. Menyediakan laporan penggunaan ruangan yang dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi pengelolaan fasilitas.
7. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses reservasi ruangan dibandingkan dengan sistem yang masih dilakukan secara manual.

1.4 Scope — Worked On

1. Sistem berbasis web yang dapat diakses melalui browser.
 2. Fitur login untuk pengguna dan administrator.
 3. Pengelolaan data ruangan (tambah, ubah, hapus, dan lihat data ruangan).
 4. Menampilkan informasi ketersediaan ruangan.
 5. Pengajuan reservasi ruangan oleh pengguna.
 6. Persetujuan atau penolakan reservasi oleh administrator.
 7. Menampilkan jadwal penggunaan ruangan.
- Penyimpanan data reservasi ke dalam database.
8. Pembuatan laporan penggunaan ruangan.

1.5 Limitations — Not Worked On

1. Tidak membahas reservasi fasilitas selain ruangan.
2. Tidak menyediakan fitur pembayaran online.
3. Tidak terintegrasi dengan sistem akademik kampus.

4. Tidak menyediakan aplikasi mobile (Android/iOS).
5. Tidak mendukung reservasi ruangan di luar instansi yang menjadi objek penelitian.
6. Tidak membahas keamanan jaringan secara mendalam.
7. Tidak menyediakan fitur notifikasi melalui SMS atau WhatsApp.

1.6 Target Users

Target pengguna sistem ini adalah mahasiswa, dosen, staf administrasi, organisasi kemahasiswaan, serta administrator yang bertugas mengelola data ruangan dan proses reservasi di lingkungan kampus atau instansi terkait.

1.7 Benefits

Sistem Reservasi Ruangan Berbasis Web diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan pemesanan ruangan secara online, memperoleh informasi ketersediaan ruangan secara cepat, serta mengurangi terjadinya bentrok jadwal penggunaan ruangan. Bagi pihak pengelola, sistem ini dapat membantu proses pengelolaan data reservasi menjadi lebih efektif, terorganisir, dan terdokumentasi dengan baik sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan fasilitas yang tersedia.

CHAPTER II

DATABASE DESIGN

2.1 Table Schema and Relationships

Set tables, columns, data types, primary keys, and foreign keys. DDL is automatically generated.

COLUMNS	DATA TYPE	PK	NOT NULL	FOREIGN KEY
		☒	☒	
		☐	☒	

COLUMNS	DATA TYPE	PK	NOT NULL	FOREIGN KEY
		☐	☒	
		☐	☒	
		☒	☒	
		☐	☒	
		☐	☒	

2.2 Complete DDL

```
CREATE TABLE reservation (  
  id_reservasi INT NOT NULL,  
  nama_peminjam VARCHAR(150) NOT NULL,  
  id_ruangan INT NOT NULL PRIMARY KEY,  
  The date is not null.  
  jam_selesai TIME IS NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (id_ruangan) REFERENCES ROOM(id_ruangan)  
);
```

2.3 Relationship Summary (FK)

```
- reservasi.id_ruangan -> ruangan.id_ruangan
```

2.4 Data Dictionary

TABLE	COLUMNS	TYPE	REMARKS
Rooms	id_ruangan	INT	Primary Key, Required to be filled in
Rooms	nama_ruangan	PIG(100)	Required

Reservations	id_reservasi	INT	Required
Reservations	nama_peminjam	VARCHAR(150)	Required
Reservations	id_ruangan	INT	Primary Key, Required, FK -> ruangan.id_ruangan
Reservations	Date	DATE	Required
Reservations	jam_selesai	TIME	Required

CHAPTER III

SYSTEM ARCHITECTURE AND DESIGN

3.1 Architecture and Tech Stack

Architecture:

- Backend: PHP 8.x (Native) dengan manajemen state berbasis Session (Multi-role authentication).
- Database: MySQL menggunakan ekstensi mysqli untuk komunikasi pangkalan data relasional.
- Frontend: HTML5 semantic element, CSS3 Custom Variables untuk mekanisme Dynamic Skin Rendering (Dark/Light template switching).
- Security: SQL Injection prevention menggunakan fungsi mysqli_real_escape_string(), URL-clipping protection melalui validasi status session, dan enkripsi parsing data ID via query string parameter.

3.2 Project Folder Structure

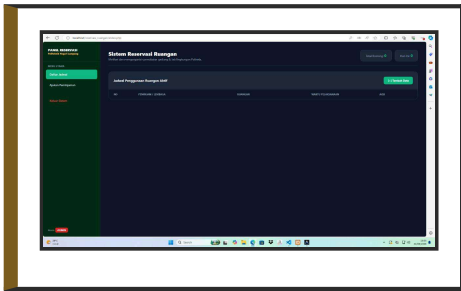
reservasi_ruangan/

```

|
|— koneksi.php      <-- Konfigurasi pangkalan data MySQL
|— login.php        <-- Gerbang masuk dan seleksi peran (Admin/Pengguna)
|— proses_login.php <-- Validasi kredensial & pendaftaran variabel SESSION
|— logout.php       <-- Penghancur berkas session dan terminasi hak akses
|
|— index.php        <-- Dashboard utama adaptif (Dual-Theme Dashboard)
|— tambah.php       <-- Formulir pengajuan sewa ruang (Adaptive Theme)
|— edit.php         <-- Modul pembaharuan jadwal (Khusus Hak Akses Admin)
|— hapus.php        <-- Skrip eksekusi pembatalan transaksi (Khusus Admin)

```

3.3 Mockup/Wireframe Interface



3.4 User Flow

User Flow:

1. Guest -> Mengakses Halaman Login
2. Authenticating -> Input Kredensial Akun (Username, Password, & Pilihan Peran)
3. Role Branching:
 - IF Role = Admin -> Mengarah ke Dashboard Utama (Dark Mode Tema Emerald) -> Akses Menu: Lihat Jadwal, Tambah Jadwal, Modifikasi/Ubah Data, & Batalkan/Hapus Reservasi.
 - IF Role = Pengguna -> Mengarah ke Dashboard Utama (Light Mode Tema Royal Blue) -> Akses Menu: Lihat Jadwal & Ajukan Form Peminjaman Saja.
4. Session Termination -> Mengklik Tombol Keluar Sistem -> Pembersihan Token Sesi -> Kembali ke Halaman Login.

3.5 Route/Endpoint Table

Endpoints & Route Handlers:

- /login.php -> Halaman utama autentikasi dan penentuan jenis hak akses pengguna.
- /proses_login.php -> Pengolah data POST dari login, pencocokan akun, dan pendaftaran token \$_SESSION.
- /index.php -> Dashboard utama adaptif yang merender layout data visual sesuai tipe session.
- /tambah.php -> Formulir entri pengajuan jadwal sewa ruang baru (bisa diakses Admin/Pengguna).
- /edit.php -> Formulir pembaruan data peminjaman (Khusus Admin, diamankan proteksi URL).
- /logout.php -> Endpoint pemutus token session dan pembersihan memori state sebelum keluar.

CHAPTER IV**IMPLEMENTATION**

4.1 CREATE Operations

-- Query untuk menambahkan data reservasi baru ke dalam database

```
INSERT INTO reservasi (nama_peminjam, id_ruangan, tanggal, jam_mulai, jam_selesai)
VALUES ('$nama_peminjam', '$id_ruangan', '$tanggal', '$jam_mulai', '$jam_selesai');
```

4.2 READ Operation (with JOIN)

-- Query untuk mengambil data reservasi dan menggabungkannya dengan tabel ruangan

```
SELECT
    reservasi.id_reservasi,
    reservasi.nama_peminjam,
    reservasi.tanggal,
    reservasi.jam_mulai,
    reservasi.jam_selesai,
    ruangan.nama_ruangan
FROM reservasi
JOIN ruangan ON reservasi.id_ruangan = ruangan.id_ruangan
ORDER BY reservasi.tanggal ASC, reservasi.jam_mulai ASC;
```

4.3 UPDATE Operation

-- Query untuk memperbarui data reservasi berdasarkan ID spesifik

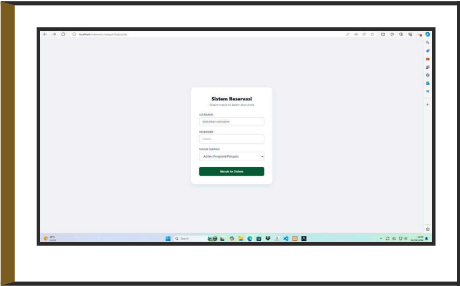
```
UPDATE reservasi
SET
    nama_peminjam = '$nama_peminjam',
    id_ruangan = '$id_ruangan',
    tanggal = '$tanggal',
    jam_mulai = '$jam_mulai',
    jam_selesai = '$jam_selesai'
WHERE id_reservasi = '$id_reservasi';
```

4.4 DELETE Operation

-- Query untuk menghapus data reservasi spesifik berdasarkan ID reservasi

```
DELETE FROM reservasi WHERE id_reservasi = '$id_reservasi';
```

4.5 Display Documentation (Screenshot)



CHAPTER V

DEPLOYMENT AND HOSTING

5.1 Hosting Methods

Local + Tunnel (ngrok)

5.2 Deployment URL

—

5.3 Deployment Steps

—

5.4 Configuration Change (Local to Hosting)

—

CHAPTER VI

SYSTEM TESTING

6.1 Test Scenarios and Results

Add a test scenario as per the feature. Attach a screenshot of each test.

Test Scenarios	
Expected Results	
Status	
Screenshot Evidence	SUCCESSFUL
There is no evidence yet. Click "Upload Evidence".	

Test Scenarios

Expected Results

Status

Screenshot Evidence

SUCCESSFUL

There is no evidence yet. Click "Upload Evidence".

Test Scenarios

Expected Results

Status

Screenshot Evidence

SUCCESSFUL

There is no evidence yet. Click "Upload Evidence".

Test Scenarios

Expected Results

Status

Screenshot Evidence

SUCCESSFUL

There is no evidence yet. Click "Upload Evidence".

6.2

Summary of Test Results

—

6.3

Obstacles and Solutions

—

6.4

Conclusion of Testing

—

CHAPTER VII**CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS**

7.1 Conclusion

—

7.2 Development Suggestions

—

LAMP .**APPENDICES**

A DDL+DML Complete

-- DDL

```
CREATE TABLE ruangan (  
    id_ruangan INT NOT NULL PRIMARY KEY,  
    nama_ruangan VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE reservasi (  
    id_reservasi INT NOT NULL,  
    nama_peminjam VARCHAR(150) NOT NULL,  
    id_ruangan INT NOT NULL PRIMARY KEY,  
    tanggal DATE NOT NULL,  
    jam_selesai TIME NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_ruangan) REFERENCES ruangan(id_ruangan)  
);
```

-- DML (isi data contoh di sini)

B GitHub Repository Link

—

Make sure the repository is public so that lecturers can access it, and contains all project source code.

C Demo Video Link (YouTube)

—

Video conditions: At the beginning of the video, students MUST introduce themselves (name and NIM) and clearly state that they are **students of the Lampung State Polytechnic**, then demonstrate the use of the application (CRUD flow and main features). The video is uploaded to YouTube with a minimum *status of Unlisted*.

D References

E Statement of Originality and Use of AI
